
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IoT II

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Di susun oleh:

Nama : Virnarokaren

NPM : 25782115

Kelas : TRI-3D

Dosen Pengampu:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

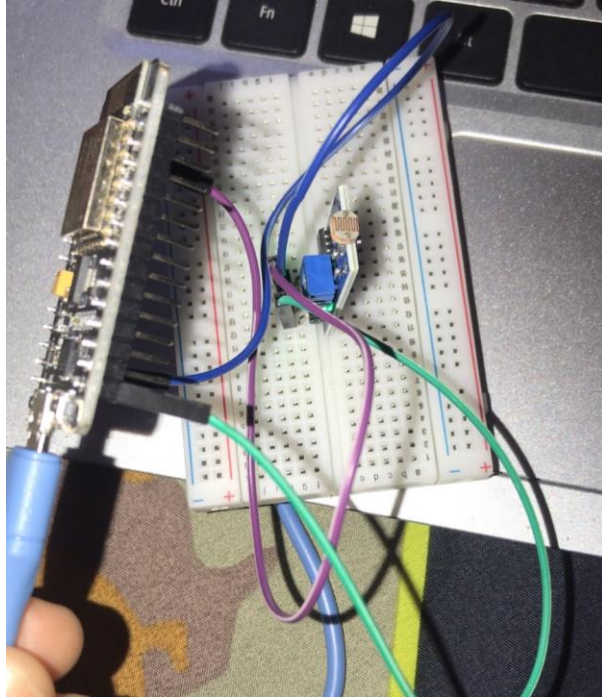
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

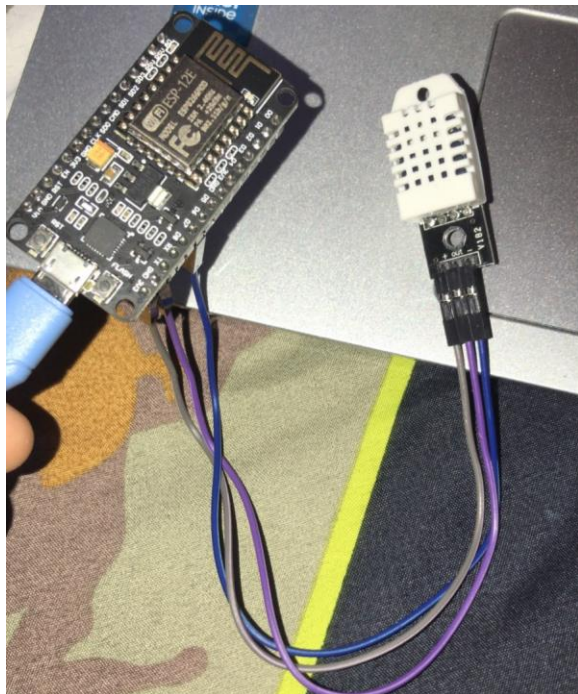
2026/2027

HASIL PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



HASIL JAWABAN LATIHAN (LATIHAN 1 - 4)

Latihan 1: Pemahaman Sistem ADC

Pertanyaan: Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban : Nilai pembacaan LDR dapat mencapai 1023 karena hasil pembacaan sensor analog diubah menjadi data digital oleh ADC dengan resolusi 10-bit. Resolusi tersebut menentukan jumlah nilai yang dapat digunakan untuk mewakili tegangan dari sensor.

Dengan 10-bit, terdapat:

$$2^{10} = 1024 \text{ nilai}$$

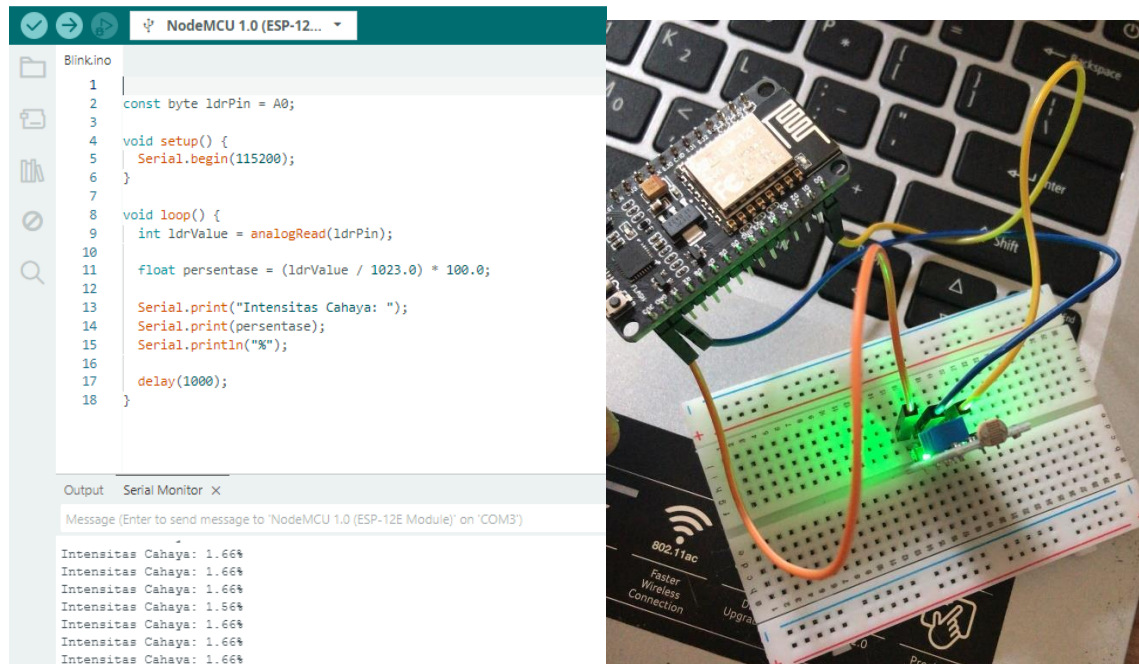
Karena nilai ADC dimulai dari 0, maka nilai yang tersedia adalah 0 sampai 1023. Nilai 0 menunjukkan pembacaan paling rendah, sedangkan 1023 merupakan batas tertinggi yang dapat dihasilkan oleh ADC.

Jadi, angka 1023 bukan berarti intensitas cahaya sebenarnya bernilai 1023, tetapi merupakan nilai digital hasil konversi ADC. Pada percobaan saya, misalnya Serial Monitor menunjukkan nilai 1001, artinya sensor sedang menghasilkan pembacaan yang cukup tinggi dan masih berada dalam rentang ADC 0–1023.

Latihan 2: Implementasi Algoritma

Pertanyaan: Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban:



Nilai yang diperoleh dari pembacaan LDR masih berupa nilai ADC dengan rentang 0–1023. Agar lebih mudah dipahami, nilai tersebut dapat diubah menjadi bentuk persentase.

Perhitungannya menggunakan nilai ADC maksimum sebagai pembanding, yaitu 1023. Rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase} = (\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100$$

Pada program Arduino dapat dituliskan seperti:

```
float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
```

Hasil dari perhitungan tersebut akan berada pada kisaran 0% sampai 100%. Semakin besar nilai ADC yang diperoleh sensor, maka persentase cahaya yang ditampilkan juga semakin tinggi.

Latihan 3: Analisis Rangkaian

Pertanyaan: Jika Relay yang digunakan bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator jika program menjalankan `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban:

Pada relay yang menggunakan sistem Active-Low, kondisi HIGH berarti relay tidak diaktifkan. Jadi, ketika program menjalankan:

```
digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

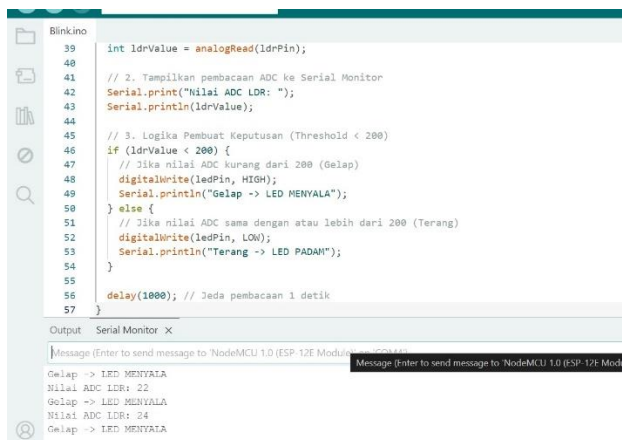
maka relay berada dalam keadaan OFF. Akibatnya, aktuator yang dikendalikan oleh relay, misalnya lampu, akan mati.

Sebaliknya, apabila pin relay diberi nilai LOW, relay akan aktif sehingga aktuator dapat menyala. Jadi pada relay Active-Low, logikanya adalah:

- LOW → Relay ON → Aktuator menyala
- HIGH → Relay OFF → Aktuator mati

Latihan 4: Pengembangan Logika

Pertanyaan: Gunakan blok kondisional if untuk menyalakan LED (D1) hanya ketika sensor LDR mendeteksi kondisi gelap gulita, misalnya nilai ADC di bawah 200.

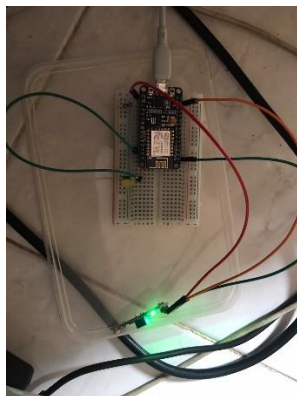


```
39 int ldrValue = analogRead(ldrPin);
40
41 // 2. Tampilkan pembacaan ADC ke Serial Monitor
42 Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
43 Serial.println(ldrValue);
44
45 // 3. Logika Pembuat Keputusan (Threshold < 200)
46 if (ldrValue < 200) {
47   // Jika nilai ADC kurang dari 200 (Gelap)
48   digitalWrite(ledPin, HIGH);
49   Serial.println("Gelap -> LED MENYALA");
50 } else {
51   // Jika nilai ADC sama dengan atau lebih dari 200 (Terang)
52   digitalWrite(ledPin, LOW);
53   Serial.println("Terang -> LED PADAM");
54 }
55
56 delay(1000); // Jeda pembacaan 1 detik
57 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module))

Gelap -> LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 22
Gelap -> LED MENYALA
Nilai ADC LDR: 24
Gelap -> LED MENYALA



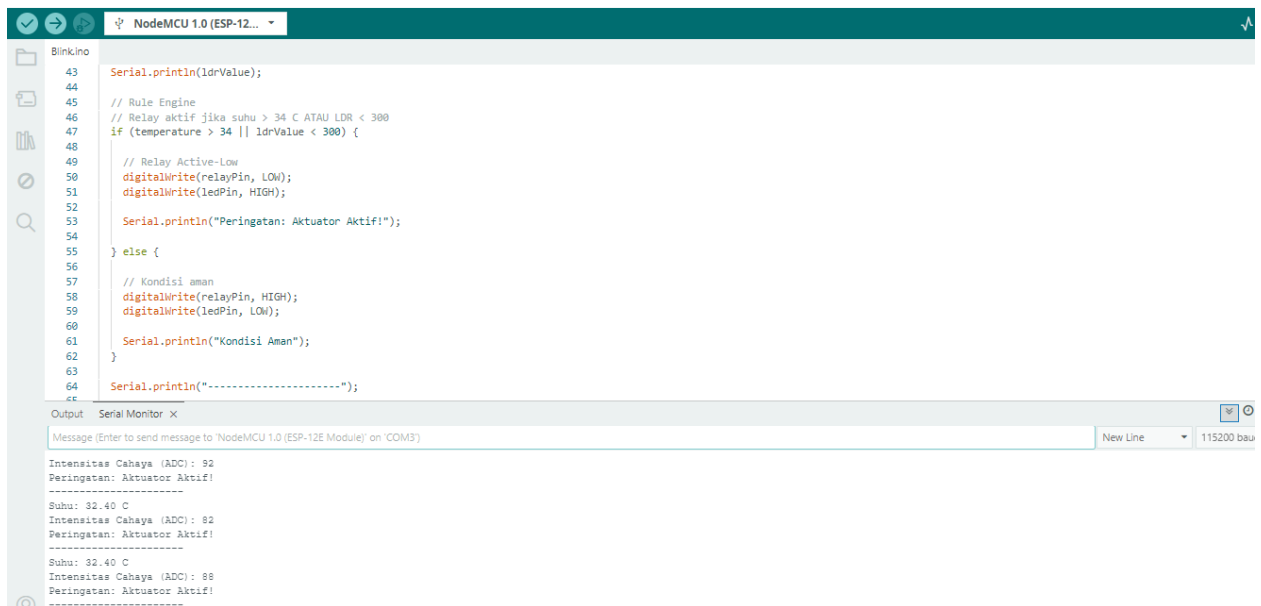
Jawaban:

Program dapat dibuat dengan membandingkan hasil pembacaan LDR dengan nilai batas 200. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 200, maka kondisi dianggap gelap sehingga LED D1 dinyalakan. Jika nilainya sudah 200 atau lebih, LED dimatikan.

Contoh programnya:

Dengan kondisi tersebut, LED hanya menyala ketika nilai ADC LDR berada di bawah 200. Ketika nilai pembacaan mencapai 200 atau lebih, LED akan kembali dalam keadaan mati.

TUGAS



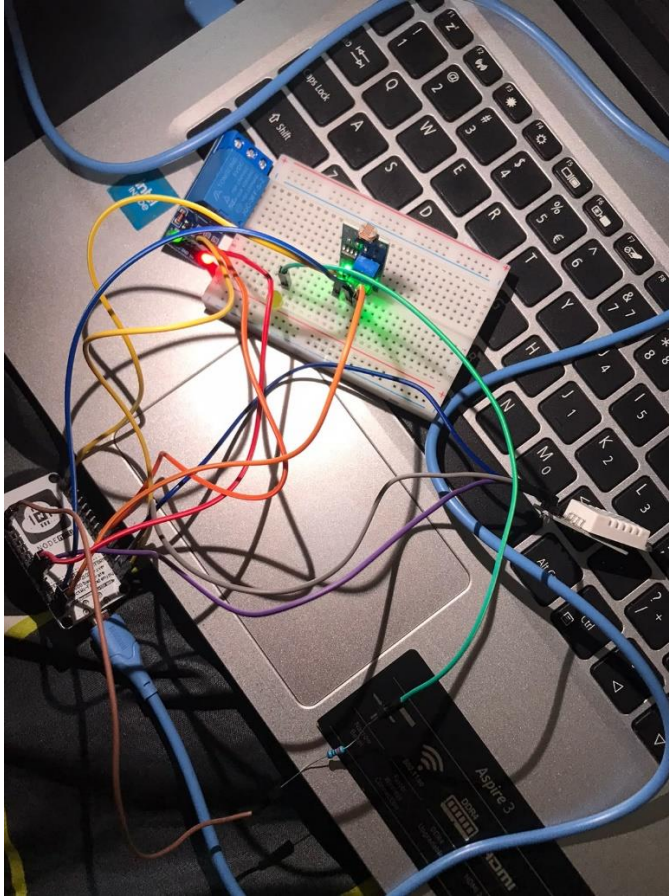
The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top toolbar includes icons for checking, running, and uploading code, along with a dropdown menu for the board type, currently set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The left sidebar contains icons for file explorer, search, and other IDE functions. The main editor window displays a C++ code file named 'Blinkino'. The code is as follows:

```
43 Serial.println(ldrValue);
44
45 // Rule Engine
46 // Relay aktif jika suhu > 34 C ATAU LDR < 300
47 if (temperature > 34 || ldrValue < 300) {
48
49     // Relay Active-Low
50     digitalWrite(relayPin, LOW);
51     digitalWrite(ledPin, HIGH);
52
53     Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
54
55 } else {
56
57     // Kondisi aman
58     digitalWrite(relayPin, HIGH);
59     digitalWrite(ledPin, LOW);
60
61     Serial.println("Kondisi Aman");
62 }
63
64 Serial.println("-----");
```

Below the code editor is the 'Serial Monitor' window, titled 'Output Serial Monitor X'. It shows the following output:

```
Intensitas Cahaya (ADC) : 92
Peringatan: Aktuator Aktif!
-----
Suhu: 32.40 C
Intensitas Cahaya (ADC) : 82
Peringatan: Aktuator Aktif!
-----
Suhu: 32.40 C
Intensitas Cahaya (ADC) : 88
Peringatan: Aktuator Aktif!
-----
```

The serial monitor has a text input field for sending messages to the board, a 'New Line' dropdown, and a baud rate selector currently set to '115200 baud'.



Penjelasan

Pada tugas ini dibuat sebuah sistem otomasi sederhana untuk **Smart Warehouse** dengan menggabungkan sensor DHT22 dan LDR sebagai pembaca kondisi lingkungan. Sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu, sedangkan LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya dalam bentuk nilai ADC.

Data dari kedua sensor kemudian diproses oleh NodeMCU menggunakan aturan **OR (||)**. Jika suhu yang terbaca lebih dari **34°C** atau nilai ADC LDR kurang dari **300**, maka kondisi ruangan dianggap tidak aman. Dalam kondisi tersebut, Relay akan aktif dan LED indikator menyala sebagai tanda adanya peringatan.

Sebaliknya, jika suhu masih di bawah atau sama dengan 34°C dan nilai LDR masih 300 atau lebih, maka sistem menganggap kondisi ruangan aman. Relay dan LED akan dimatikan.

Sistem ini menunjukkan konsep **Edge Computing**, karena keputusan untuk mengaktifkan atau mematikan aktuator dilakukan langsung oleh NodeMCU berdasarkan data sensor lokal, sehingga tidak bergantung pada koneksi internet.

Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian, sensor DHT22 dan LDR dapat membaca kondisi lingkungan secara bersamaan. Pada kondisi suhu **32,70°C** dan nilai LDR sekitar **636**, sistem menampilkan "**Kondisi Aman**" karena kedua kondisi peringatan tidak terpenuhi. Ketika salah satu kondisi, yaitu suhu melebihi 34°C atau nilai LDR turun di bawah 300, terpenuhi, sistem akan memberikan status "**Peringatan: Aktuator Aktif!**" dan mengaktifkan Relay serta LED indikator.